

PRACTICA NO.3

Presenta:

Gael Salinas Aranda

Gabriel Isaías León Robles

Alan Javier Díaz Sánchez

Moises Israel Diaz Ornelas

Matricula:

24033078
24033646
24032947
24033260

Asignatura:

Sistemas embebidos

Profesor:

Hugo Antonio Méndez Guzmán

Silao, Gto. a 16 de enero de 2026

Contenido

1. Introducción 3

2. Marco Teórico 3
-2.1. Sistemas embebidos 3
-2.2. Tarjeta ESP32 4
-2.3. Sensor de temperatura SD18B20 4
-2.4. Celda Peltier y ventilador extractor 4
-2.5. Control automático de temperatura 5

3. Desarrollo 8
-3.1. Material requerido 9
-3.2. Código requerido

4. Resultados 16

5. Observaciones y Conclusiones 18

6. Referencias 19

Lista de Figuras

Figura 1. Sensor de temperatura SD18B20 4
Figura 1.1 Celda Peltier 5
Figura 1.2. Ventilador (extractor) 5
Figura 2. Apertura para instalación de ventilador y cela Peltier 6
Figura 2.1. Instalación de ventilador y celda Peltier 6
Figura 2.3. Interior del horno 7
Figura 2.4. Realización de pruebas 7
Figura 3. Diagrama base de la practica 8
Figura 4. Valor mínimo de la temperatura 16
Figura 4.1. Valor máximo de la temperatura 16
Figura 4.2. Funcionamiento del sistema de enfriamiento 16
Figura 4.3. Foco encendido elemento de calentamiento 17
Figura 4.4. Vista del horno terminada 17

1. Introducción

En esta práctica se realizó un horno con un sistema de control automático de temperatura utilizando una tarjeta ESP32, con el propósito de mantener la temperatura dentro de un rango establecido mediante un proceso de calentamiento y enfriamiento. Para llevar a cabo el proyecto, se utilizaron diferentes componentes electrónicos, como un sensor de temperatura DS18B20, una pantalla LCD con comunicación I2C, tres botones, relevadores, un foco, una celda Peltier y un ventilador extractor.

El funcionamiento del horno consiste en utilizar el foco para aumentar la temperatura del interior de la caja hasta alcanzar el límite máximo establecido de 40 °C. Una vez que se llega a esta temperatura, el sistema desactiva el calentamiento y activa la celda Peltier junto con el ventilador extractor para ayudar a disminuir la temperatura hasta llegar al límite mínimo de 30 °C. Al alcanzar este valor, el sistema vuelve a activar el foco y repite el proceso de manera automática. Además, se programó la ESP32 mediante el entorno Arduino IDE para controlar el funcionamiento de los componentes y permitir que el usuario ajuste las temperaturas máxima y mínima utilizando los botones. La pantalla LCD muestra información como la temperatura actual, los límites establecidos y el estado del sistema, lo que facilita observar su funcionamiento durante la práctica.

Con este proyecto se busca comprender cómo se pueden integrar la programación, los sensores y los actuadores para desarrollar un sistema de control de temperatura. Asimismo, permite poner en práctica los conocimientos adquiridos en sistemas embebidos y observar la importancia de la automatización en aplicaciones donde es necesario controlar la temperatura de manera sencilla y práctica.

2. Marco Teórico

2.1. Sistemas embebidos

Los sistemas embebidos son sistemas electrónicos diseñados para realizar una o varias funciones específicas mediante la combinación de hardware y software. Se encuentran presentes en numerosos dispositivos, como electrodomésticos, equipos industriales, sistemas de seguridad y máquinas automatizadas.

2.2. Tarjeta ESP32

La ESP32 es una plataforma de desarrollo electrónico basada en un microcontrolador que dispone de entradas y salidas de propósito general, conocidas como GPIO. Estas permiten conectar diferentes componentes, recibir señales y controlar dispositivos externos.
Una de sus principales ventajas es que puede programarse para realizar distintas tareas de control, por lo que se utiliza en proyectos de electrónica, automatización, robótica e Internet de las cosas (IoT).
En la práctica, la ESP32 se utilizó para interpretar las señales de los botones y controlar las salidas correspondientes al LED, el motor DC y el relevador, de acuerdo con el circuito implementado en cada etapa.

2.3. Sensor de temperatura DS18B20

El DS18B20 es un sensor digital que permite medir la temperatura y enviar la información a un microcontrolador mediante el protocolo de comunicación OneWire. Este sensor es útil en proyectos donde se necesita supervisar la temperatura de un espacio o equipo. En el horno, su función es medir la temperatura del interior de la caja para que la ESP32 pueda determinar cuándo es necesario activar el calentamiento o el enfriamiento.



Figura 1. Sensor de temperatura DS18B20

2.4. Celda peltier y ventilador extractor

La celda Peltier es un dispositivo termoeléctrico que, al recibir corriente eléctrica, genera una diferencia de temperatura entre sus dos caras. Una cara se enfría mientras la otra se calienta, por lo que es necesario considerar la disipación del calor para que funcione correctamente. En esta práctica se utiliza como parte del sistema de enfriamiento.
Por otra parte, el ventilador extractor ayuda a mover el aire y expulsar el aire caliente del interior de la caja. Ambos elementos se activan cuando el horno alcanza la temperatura máxima, con la finalidad de reducir la temperatura hasta llegar al límite mínimo establecido de 30 °C. La eficacia del enfriamiento depende de la instalación de la celda Peltier, la ventilación y la disipación del calor.



Figura 1.1. Celda Peltier



Figura 1.2. Ventilador (extractor)

2.5.Control automático de temperatura

El control automático de temperatura consiste en medir constantemente la temperatura de un espacio y realizar acciones para mantenerla dentro de un rango determinado. Para ello, el sistema compara la lectura del sensor con los valores de referencia y activa los dispositivos necesarios sin que el usuario tenga que intervenir continuamente.

3. Desarrollo

Para comenzar con la realización de la práctica, se consiguió una caja que se utilizó como estructura principal del horno. En uno de los lados se realizó un agujero para colocar el ventilador extractor y, en el lado contrario, se hizo otra abertura para instalar la celda Peltier, con la finalidad de contar con los elementos necesarios para llevar a cabo el proceso de enfriamiento del interior de la caja.



Figura 2. Apertura para instalación del ventilador y celda Peltier

Posteriormente, se realizaron las conexiones de los componentes encargados del enfriamiento, verificando su colocación y funcionamiento. Después, se armó el circuito electrónico que permitiría conectar los diferentes dispositivos con la ESP32, incluyendo los relevadores, los botones de control y la pantalla LCD. Una vez que se tuvieron listas las conexiones, se cargó el programa desde el entorno Arduino IDE a la tarjeta ESP32, el cual se encarga de controlar automáticamente el funcionamiento del horno de acuerdo con la temperatura registrada por el sensor.



Figura 2.1. Instalación de ventilador y celda peltier

A continuación, se realizaron dos aberturas adicionales en la caja: una para introducir y colocar el foco que se utilizaría como fuente de calor, y otra para instalar el sensor de temperatura DS18B20. Este último componente se colocó de manera que pudiera medir la temperatura del interior y enviar las lecturas a la ESP32 para determinar cuándo era necesario activar el calentamiento o el enfriamiento.



Figura 2.2. Interior del horno

Finalmente, se llevaron a cabo las pruebas de funcionamiento de la práctica. Durante estas pruebas, se verificó que la pantalla LCD mostrara la temperatura actual y los límites establecidos, así como la respuesta de los componentes al alcanzar las temperaturas programadas. Se comprobó el funcionamiento del foco para elevar la temperatura y el de la celda Peltier junto con el ventilador extractor para ayudar a disminuirla. De esta manera, se evaluó el funcionamiento general del sistema y la interacción entre los componentes electrónicos y el programa desarrollado para controlar automáticamente la temperatura del horno.

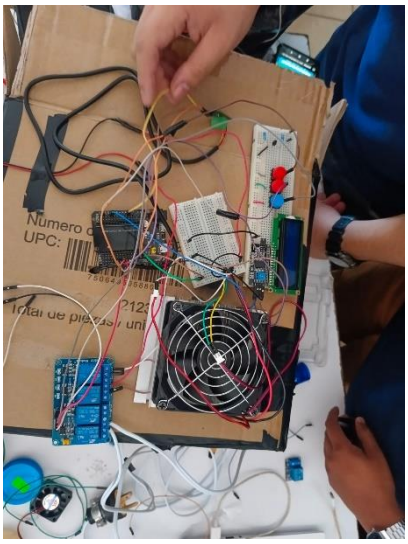


Figura 2.3. Realización de pruebas

3.1.Material requerido

- 1 tarjeta ESP32.
- 2 botones pulsadores.
- 2 resistencias de 10 kΩ.
- 1 Celda Peltier
- 1 resistencia de 220 Ω o 330 Ω.
- 2 Protoboard.
- 1 Pantalla LCD
- Cable USB.
- Computadora con Arduino IDE.
- Asignación de pines
- 1 Sensor de temperatura DS18B20
- 1 ventilador (Extractor) 12v
- 1 Modulo de relevadores
- 1 Foco, soquet y cable
- 1 Caja de cartón

Como primera parte se desarrolló …

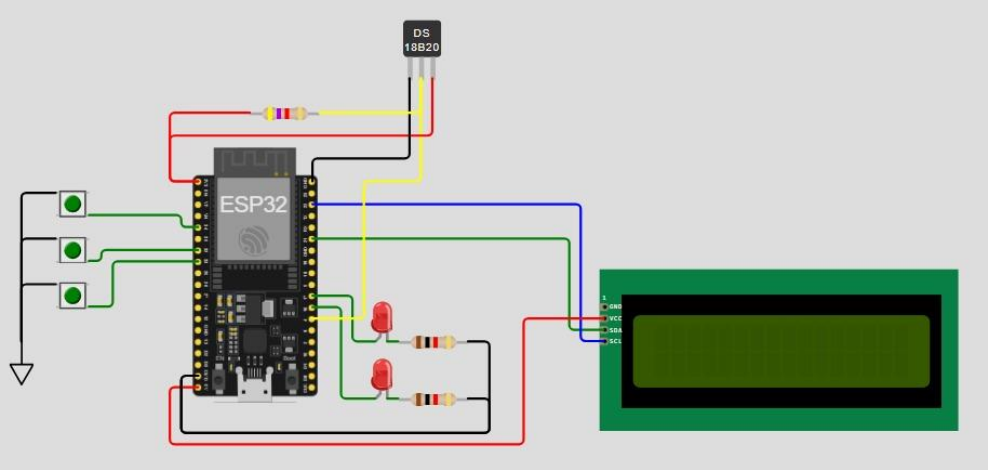


Figura 3. Diagrama base de la practica

3.2.Codigo requerido

A continuación, se muestra el código empleado.

main.cpp

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

int SENSOR_PIN = 4;
OneWire oneWire(SENSOR_PIN);
DallasTemperature sensor(&oneWire);

int BTN_MODO = 32;
int BTN_SUBIR = 33;
int BTN_BAJAR = 25;

int rele_foco = 26;
int rele_peltier = 27;
int rele_extractor = 13;

int tempMax = 60;
int tempMin = 30;
float tempActual = 0.0;
float porcentaje = 0.0;

int modoEdicion = 1;
int calentando = 1;

int margen = 5;

int anteriorModo = HIGH;
int anteriorSubir = HIGH;
int anteriorBajar = HIGH;

unsigned long tiempoModo = 0;
unsigned long tiempoSubir = 0;
unsigned long tiempoBajar = 0;
unsigned long antirrebote = 200;

unsigned long tiempoSensor = 0;
unsigned long intervaloSensor = 800;
int esperandoSensor = 0;
```

```
int erroresSensor = 0;
int maxErrores = 3;
int sensorOK = 0;

int inicioListo = 0;
int errorSensor = 0;

unsigned long tiempoCambio = 0;
unsigned long pausaCambio = 1000;
int enPausa = 0;

unsigned long tiempoLCD = 0;
unsigned long intervaloLCD = 300;

void setup() {
  pinMode(BTN_MODO, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BTN_SUBIR, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BTN_BAJAR, INPUT_PULLUP);

  pinMode(rele_foco, OUTPUT);
  pinMode(rele_peltier, OUTPUT);
  pinMode(rele_extractor, OUTPUT);

  digitalWrite(rele_foco, HIGH);
  digitalWrite(rele_peltier, HIGH);
  digitalWrite(rele_extractor, HIGH);

  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();

  Serial.begin(9600);

  sensor.begin();
  sensor.setWaitForConversion(false);

  sensor.requestTemperatures();
  tiempoSensor = millis();
  esperandoSensor = 1;
}

void loop() {

  int lecturaModo = digitalRead(BTN_MODO);

  if (lecturaModo == LOW && anteriorModo == HIGH &&
      millis() - tiempoModo >= antirrebote) {

    if (modoEdicion == 1) {
      modoEdicion = 0;
    } else {
      modoEdicion = 1;
    }

    tiempoModo = millis();
  }
```

```
anteriorModo = lecturaModo;

int lecturaSubir = digitalRead(BTN_SUBIR);

if (lecturaSubir == LOW && anteriorSubir == HIGH &&
    millis() - tiempoSubir >= antirrebote) {

  if (modoEdicion == 1) {
    tempMax = tempMax + 1;

    if (tempMax > 99) {
      tempMax = 99;
    }

    if (tempMax < tempMin + margen) {
      tempMax = tempMin + margen;
    }
  } else {
    tempMin = tempMin + 1;

    if (tempMin > tempMax - margen) {
      tempMin = tempMax - margen;
    }
  }

  tiempoSubir = millis();
}

anteriorSubir = lecturaSubir;

int lecturaBajar = digitalRead(BTN_BAJAR);

if (lecturaBajar == LOW && anteriorBajar == HIGH &&
    millis() - tiempoBajar >= antirrebote) {


  if (modoEdicion == 1) {
    tempMax = tempMax - 1;

    if (tempMax < tempMin + margen) {
      tempMax = tempMin + margen;
    }
  } else {
    tempMin = tempMin - 1;

    if (tempMin < 0) {
      tempMin = 0;
    }
  }

  tiempoBajar = millis();
}


anteriorBajar = lecturaBajar;
```

```
  if (esperandoSensor == 1 &&
      millis() - tiempoSensor >= intervaloSensor) {

    float lectura = sensor.getTempCByIndex(0);

    if (lectura == DEVICE_DISCONNECTED_C || lectura == 85.0 || lectura < -
55.0 || lectura > 125.0) {

      erroresSensor = erroresSensor + 1;

      Serial.println("Error leyendo el sensor");


      if (erroresSensor >= maxErrores) {
        errorSensor = 1;
        sensorOK = 0;
        inicioListo = 0;
        enPausa = 0;

        digitalWrite(rele_foco, HIGH);
        digitalWrite(rele_peltier, HIGH);

        digitalWrite(rele_extractor, LOW);
      }

    }
    else {

      erroresSensor = 0;
      sensorOK = 1;
      tempActual = lectura;

      if (errorSensor == 1) {
        errorSensor = 0;
        inicioListo = 0;
      }

      if (inicioListo == 0) {

        if (tempActual >= tempMax) {
          calentando = 0;
        } else {
          calentando = 1;
        }


        inicioListo = 1;
        enPausa = 1;
        tiempoCambio = millis();

        digitalWrite(rele_foco, HIGH);
        digitalWrite(rele_peltier, HIGH);

        if (calentando == 0) {
          digitalWrite(rele_extractor, LOW);
        } else {
```

```
        digitalWrite(rele_extractor, HIGH);
      }
    }

    porcentaje = ((tempActual - tempMin) /
                  (tempMax - tempMin)) * 100.0;

    if (porcentaje > 100.0) {
      porcentaje = 100.0;
    }

    if (porcentaje < 0.0) {
      porcentaje = 0.0;
    }

    if (inicioListo == 1 && errorSensor == 0) {

      if (calentando == 1 && tempActual >= tempMax) {

        calentando = 0;
        enPausa = 1;
        tiempoCambio = millis();

        digitalWrite(rele_foco, HIGH);
        digitalWrite(rele_peltier, HIGH);
        digitalWrite(rele_extractor, LOW);
      }

      else if (calentando == 0 && tempActual <= tempMin) {

        calentando = 1;
        enPausa = 1;
        tiempoCambio = millis();


        digitalWrite(rele_foco, HIGH);
        digitalWrite(rele_peltier, HIGH);
        digitalWrite(rele_extractor, HIGH);
      }
    }
  }


  sensor.requestTemperatures();
  tiempoSensor = millis();
  esperandoSensor = 1;
}


if (enPausa == 1 && millis() - tiempoCambio >= pausaCambio) {

  enPausa = 0;
}


if (errorSensor == 1 || sensorOK == 0 || inicioListo == 0) {
```

```
  digitalWrite(rele_foco, HIGH);
  digitalWrite(rele_peltier, HIGH);

} else if (enPausa == 1) {


  digitalWrite(rele_foco, HIGH);
  digitalWrite(rele_peltier, HIGH);


} else {

  if (calentando == 1) {


    digitalWrite(rele_peltier, HIGH);
    digitalWrite(rele_foco, LOW);
    digitalWrite(rele_extractor, HIGH);

  } else {

    digitalWrite(rele_foco, HIGH);
    digitalWrite(rele_peltier, LOW);
    digitalWrite(rele_extractor, LOW);

  }
}


if (millis() - tiempoLCD >= intervaloLCD) {

  tiempoLCD = millis();

  lcd.setCursor(0, 0);

  if (modoEdicion == 1) {
    lcd.print(">");
  } else {
    lcd.print(" ");
  }


  lcd.print("Max:");
  lcd.print(tempMax);
  lcd.print(" ");

  if (modoEdicion == 0) {
    lcd.print(">");
  } else {
    lcd.print(" ");
  }

  lcd.print("Min:");
  lcd.print(tempMin);
  lcd.print(" ");

  lcd.setCursor(0, 1);
```

```
    if (errorSensor == 1) {
      lcd.print("Error sensor     ");
    }

    else if (sensorOK == 0 || inicioListo == 0) {
      lcd.print("Leyendo sensor   ");
    }


    else {


      lcd.print(tempActual, 1);
      lcd.print("C ");
      lcd.print(porcentaje, 0);
      lcd.print("% ");

      if (calentando == 1) {
        lcd.print("Calor");
      } else {
        lcd.print("Frio ");
      }
    }
  }
}
```

4. Resultados

En esta imagen se puede observar la pantalla LCD mostrando la temperatura mínima establecida en 32 °C. Este valor representa el límite al que debe descender la temperatura del interior de la caja durante el proceso de enfriamiento, cuando se activan la celda Peltier y el ventilador extractor.



Figura 4. Valor mínimo de la temperatura

En esta imagen se muestra la pantalla LCD con la temperatura máxima configurada en 40 °C. Este valor indica el límite superior de temperatura que debe alcanzar el horno antes de cambiar al proceso de enfriamiento. Para aumentar la temperatura del interior de la caja, el sistema activa el foco, el cual genera el calor necesario hasta llegar al valor establecido.

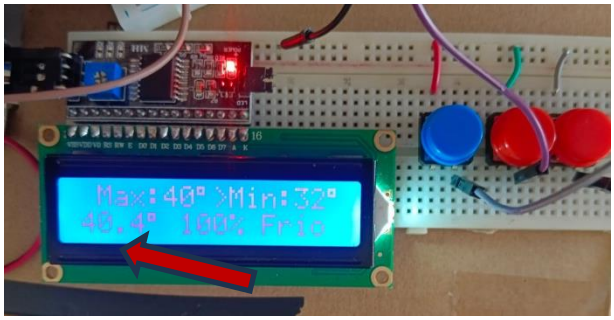


Figura 4.1. Valor máximo de la temperatura

En esta imagen se observa el funcionamiento del sistema de enfriamiento, compuesto por la celda Peltier y el ventilador extractor. Estos componentes se activan cuando la temperatura alcanza el límite máximo de 40 °C, con el propósito de reducir el calor acumulado en el interior de la caja hasta llegar al límite mínimo de 32 °C.

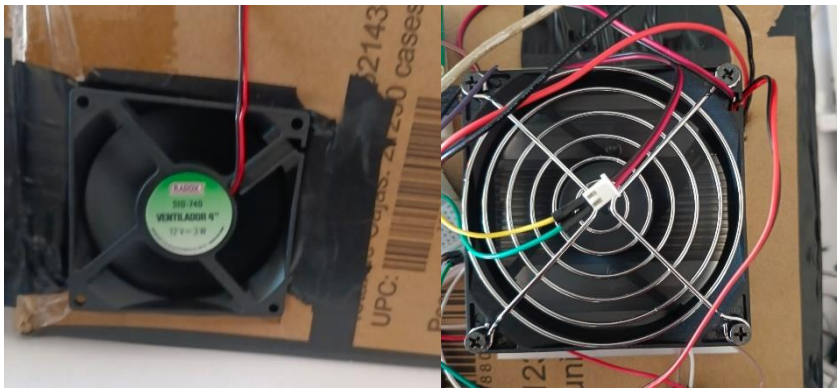


Figura 4.2. Funcionamiento del sistema de enfriamiento

En esta imagen se muestra el funcionamiento del foco como elemento de calentamiento del horno. Cuando la temperatura desciende hasta el límite mínimo establecido de 32 °C, el sistema vuelve a activar el foco para aumentar gradualmente la temperatura hasta alcanzar el límite máximo de 40 °C. De esta manera, se puede observar cómo el sistema alterna automáticamente entre el calentamiento y el enfriamiento.



Figura 4.3. Foco encendido elemento de calentamiento

En esta imagen se puede observar cómo quedó el horno una vez terminada su construcción y realizadas las conexiones de los componentes. La caja cuenta con un foco que se encarga de calentar el interior, mientras que la celda Peltier y el ventilador extractor ayudan a reducir la temperatura cuando se alcanza el límite máximo establecido. También se puede observar el sistema electrónico formado por la ESP32, los relevadores, los botones y la pantalla LCD, que permite visualizar la temperatura y configurar los valores de funcionamiento. Con este resultado se puede apreciar cómo se integraron todos los elementos para lograr que el horno aumente y disminuya su temperatura automáticamente, de acuerdo con los límites programados.

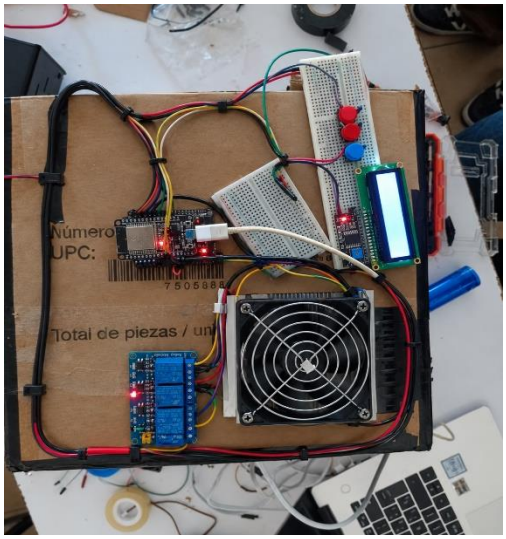


Figura 4.4. Vista del horno terminado

5. Observaciones y Conclusiones

1-Durante la realización de esta práctica pude comprender mejor cómo funciona un sistema de control automático de temperatura y cómo se pueden utilizar diferentes componentes electrónicos para realizar una tarea en conjunto. Una de las cosas que más me llamó la atención fue observar cómo el foco se activa para aumentar la temperatura y cómo la celda Peltier junto con el ventilador ayudan a disminuirla. Considero que fue una práctica útil porque nos permitió aplicar los conocimientos vistos en clase y observar su funcionamiento en un proyecto real.

2-Con esta práctica aprendí la importancia de conectar y programar correctamente cada uno de los componentes para conseguir el funcionamiento esperado del horno. También pude observar que el sensor de temperatura es una parte fundamental, ya que permite conocer la temperatura del interior y ayuda a que la ESP32 tome decisiones para activar el calentamiento o el enfriamiento. En general, el proyecto me permitió entender de una manera más sencilla cómo la programación puede utilizarse para automatizar un proceso.

3-Una de las principales observaciones durante la práctica fue que el proceso de calentamiento y enfriamiento depende de la temperatura que registra el sensor y de los límites establecidos en el programa. Al configurar una temperatura máxima de 40 °C y una mínima de 30 °C, se pudo establecer un rango de funcionamiento para el horno. Esto me ayudó a comprender que es importante elegir correctamente los valores de temperatura y verificar que los componentes respondan de manera adecuada durante las pruebas.

4-En conclusión, la elaboración de este horno fue una experiencia que me permitió conocer mejor el uso de la ESP32, los sensores, los relevadores y los dispositivos encargados de generar y reducir el calor. Durante las pruebas fue importante revisar las conexiones y observar la respuesta de los componentes para comprobar el funcionamiento del sistema. Considero que este proyecto puede servir como base para realizar otros sistemas de control, ya que demuestra que es posible automatizar un proceso mediante la combinación de electrónica y programación.

6. Referencias

[1] Espressif Systems. (s. f.). ESP32: Get started. Espressif Documentation. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html

[2] Analog Devices. (2019). DS18B20: Programmable resolution 1-Wire digital thermometer (Rev. 6). https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf